



PROJETO DE ESTUFA AUTOMATIZADA COM ARDUÍNO

Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica: Gabriel Custódio de Abreu

Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica: Matheus Rosa Marcelino

Docente Orientador do Curso de Engenharia Elétrica: Marcelo Lucas

Universidade de Uberaba – Uniube, Uberaba – MG, Brasil

E-mail do autor correspondente: g.custodio99@edu.uniube.br

RESUMO

O emprego de tecnologias para auxiliar na produção agrícola é algo muito importante para aumentar a competitividade e solucionar problemas relacionados com espaço e condições ambientais propícias para o crescimento das plantas. Neste trabalho, foi realizado um protótipo de estufa automatizada feita apenas com componentes simples e de baixo custo, mas que possui efetividade e elimina a necessidade de atividades manuais para o cuidado da planta.

O controlador utilizado será o Arduino Uno R3, devido à sua facilidade de programação, usando a própria plataforma do Arduino, além de sua grande quantidade de entradas, permitindo a conexão de todos os componentes que serão utilizados no protótipo. A parte da irrigação também será automatizada com a utilização de sensores de umidade de solo, que, dependendo dos valores de umidade lidos, vão ativar o relé que ligará a bomba de água, jogando água no solo.

Espera-se que a estufa funcione de forma completamente automatizada, sendo que a única função humana seria determinar os valores dos setpoints para a umidade do solo e os valores de setpoint que deverão ativar e desativar a ventoinha. Como teste, será plantada um morangueiro, planta que tem como fruto o morango, devido à sua rapidez de crescimento, sendo assim, será possível tirar prova do funcionamento da estufa e da manutenção da vida da planta selecionada..

Palavras-chave: Estufa Automatizada; Tecnologia Agrícola; Arduino Uno R3; Sensores de Umidade do Solo.

ABSTRACT

The use of technologies to assist agricultural production is crucial for increasing competitiveness and addressing challenges related to space and environmental conditions suitable for plant growth. In this study, a prototype of an automated greenhouse was developed using only simple, low-cost components, yet it is effective and eliminates the need for manual plant care activities.

The controller chosen is the Arduino Uno R3 due to its ease of programming through the Arduino platform and its ample number of inputs, allowing for the connection of all components used in the prototype. The irrigation system will also be automated using soil moisture sensors. Based on the moisture readings, a relay will activate the water pump, which will irrigate the soil accordingly.

The greenhouse is expected to operate fully automatically, with the only human intervention required being the configuration of setpoint values for soil moisture and the activation and deactivation thresholds for the fan. As a test, a strawberry plant will be grown, chosen for its rapid growth. This will allow for an evaluation of the greenhouse's functionality and its ability to sustain the selected plant.

Keywords: Automated Greenhouse, Agricultural Technology, Arduino Uno R3, Soil Moisture Sensors.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura é essencial para garantir uma alimentação de qualidade para a população mundial. Sendo assim, é importante o desenvolvimento de técnicas e tecnologias que permitam uma melhor qualidade de plantações, aumentando o lucro de exportadores e a qualidade da alimentação da população.

As técnicas de automação e controle permitiram um enorme avanço em relação à automatização de tarefas que antes eram manuais, por exemplo, através de sensores, é possível realizar a “irrigação de precisão”, tecnologia com vasta pesquisa por todo o mundo. Que, segundo MOLIN (2015), já existem equipamentos disponíveis no mercado e esse método de precisão é realizado com sucesso por diversos produtores, e, com os avanços no desenvolvimento, tais equipamentos possuem cada vez mais eficiência.

Além disso, com o aumento da urbanização, é importante a existência de métodos que facilitem a plantar em espaços pequenos, e muitas vezes, dentro de casa, utilizando iluminação artificial e métodos de controle e automação para garantir a sobrevivência e crescimento da planta e utilizando os recursos hídricos de forma racional.

De acordo com STEIN (2020), a primeira aparição de uma estufa data na Roma Antiga, quando o imperador Tibério queria cultivar frutos todo o ano, levando assim à construção de uma estrutura de canteiro com rodas, que permitia a locomoção durante o verão, garantindo que o cultivo recebesse luz solar o dia todo, e no inverno, a estrutura seria retirada e encoberta por molduras de vidro e pedras que protegeriam as plantas do frio.

O objetivo deste trabalho é demonstrar os benefícios de um sistema inteligente de estufa que busque um funcionamento tanto em ambientes externos quanto internos, e que ofereça um controle no consumo de água, esse projeto será realizado através de um protótipo feito com componentes simples e baratos, porém, que oferecem menor precisão e efetividade.

2. METODOLOGIA

Devido à grande maioria da população viver em áreas urbanas, fica difícil encontrar espaço em residências para que as pessoas possam cultivar, logo, ter uma estufa automatizada, mesmo que feita com componentes mais simples, é um grande passo para resolver esse problema, possibilitando um cultivo que ocupo menor espaço.

Com o surgimento da Internet das Coisas – IoT, tornou-se possível criar a chamada Agricultura 4.0, que seria uma versão da Indústria 4.0 utilizada para a agricultura. De acordo com JESUS (2021), essa tecnologia permitirá maximizar o uso de recursos naturais, evitando o consumo desenfreado de água na irrigação e outros insumos.

Segundo o livro ESTUFAS... (2022), existem várias razões que tornam a utilização de estufas automatizadas para a produção agrícola algo vantajoso, como as variações climáticas no país, a facilidade de controle de pragas e doenças, controle de temperatura, umidade e luminosidade, além disso, as estufas também diminuem bastante a necessidade de mão de obra.

No total, as variáveis analisadas para o processo são a temperatura, a umidade do ar dentro da estufa e a porcentagem de umidade do solo no vaso da planta.

O controlador é uma peça essencial para a montagem de sistemas eletrônicos, uma vez que atuam como o cérebro do sistema, é a parte que recebe a programação e realiza o controle dos módulos e circuitos, garantindo seu funcionamento.

O Arduino é uma das placas de microcontroladores mais utilizadas na eletrônica devido ao fato de possuir seu próprio ambiente de desenvolvimento (Arduino IDE) para facilitar a programação e o upload de códigos, além de ter uma vasta biblioteca pronta para facilitar o uso de módulos encontrados no mercado.

Por esse motivo, o controlador escolhido para o protótipo foi o Arduino Uno R3, como mostra a figura 1.

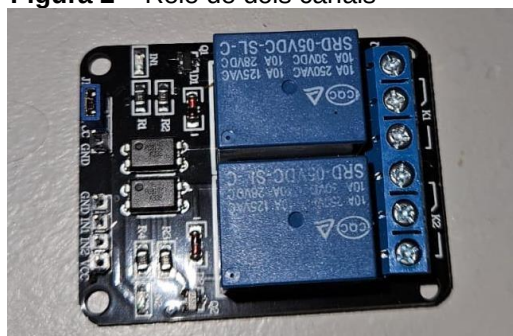
Figura 1 – Arduino Uno R3



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Serão utilizados 2 módulos de relés, sendo um deles de um canal e outro de dois canais, um deles para a bomba submersa do sistema de irrigação, um para o ventilador do sistema de refrigeração e o último para a lâmpada, a função desses relés é permitir que o controlador comande a operação desses componentes de acordo com as definições pré-estabelecidas pelo código programado. Na figura a seguir é mostrado um dos relés utilizados, nesse caso, o relé de dois canais, que fará a comunicação entre o controlador Arduino Uno R3 com o ventilador que refrigerará a estufa, e com a lâmpada, que fornecerá energia luminosa para a planta.

Figura 2 – Relé de dois canais



Fonte: Acervo dos autores (2024).

De acordo com WILLIANS (2024), os sensores de umidade de solo se tornaram ferramentas muito importantes para a agricultura moderna pois, através de sua medição garantem um maior controle na quantidade de água utilizada para irrigação, diminuindo o desperdício desse recurso essencial para a vida humana.

Existem métodos diretos e indiretos para a medição da umidade de um solo, segundo BORGES (2024), o método direto é relacionado à coleta e quantificação da água do solo para análise por meio de equipamentos secantes. Já o método indireto está relacionado com a utilização de outras propriedades

do solo para poder quantificar o quociente de umidade do solo, método mais atrativo devido à possibilidade de uso de sensores para uma leitura em tempo real.

O tipo de sensor utilizado no protótipo é o sensor de umidade de solo resistivo de modelo HL-69, que consegue medir a umidade do solo através da resistividade entre as duas pontas no solo em que ele estiver inserido. SILVA (2021) afirma que esse tipo de medição utiliza dois eletrodos, que realizam a leitura e a diferença resistiva entre os dois eletrodos determina a quantidade de água contida no solo. Na figura a seguir é apresentado o sensor de umidade de solo que será utilizado no protótipo.

Figura 3 – Relé de dois canais Sensor HL-69



Fonte: Acervo dos autores (2024).

A bomba submersa utilizada foi conectada a um dos relés para possibilitar a ativação pelo Arduino, sendo que ela deve ser ativada para enviar água para o vaso de planta quando a porcentagem de umidade detectada pelo sensor de umidade for menor que o valor de referência. Segue na figura 3, a imagem da bomba submersa utilizada para a irrigação da estufa.

Figura 4 – Bomba submersa

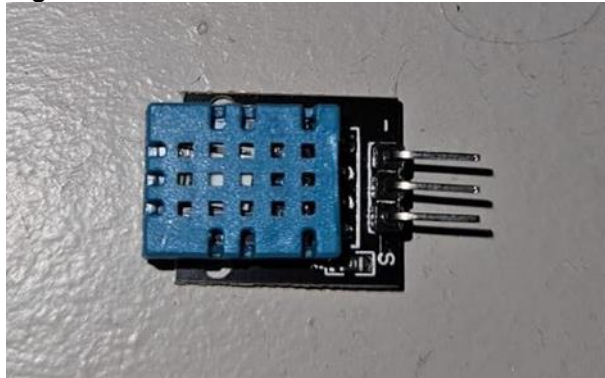


Fonte: Acervo dos autores (2024).

No caso desse projeto, como é essencial que a bomba permaneça desligada e só ative quando o sensor de umidade detectar que o solo está seco, será selecionada a conexão NA para operação normal aberta.

O sensor utilizado para as medições de temperatura dentro da estufa é o DHT-11, que mede tanto a temperatura quanto a umidade do ar, cujo valor determinará a ativação do sistema de refrigeração. SRIVASTAVA et al. (2028, p. 01) afirma que esse módulo realiza a medição de umidade do ar de forma resistiva e a temperatura pelo tipo de medição NTC, ou termistores de temperatura negativa, onde a resistência do componente diminui com o aumento da temperatura medida. Na figura 3, segue imagem do sensor utilizado no protótipo.

Figura 5 – Sensor DHT-11



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Será utilizada uma ventoinha para fazer a refrigeração de toda a estufa, ela permanecerá desligada pelo relé, e será ativada assim que o sensor DHT-11 obter uma leitura de temperatura acima do valor de referência definido, e desligará novamente quando a temperatura medida alcançar um valor abaixo do estabelecido. A figura 6 apresenta o ventilador utilizado na estufa.

Figura 6 – Ventoinha para refrigeração da estufa



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Além disso, o protótipo conta, também, com um display LCD 16x2, que possui 16 colunas e 2 linhas, além disso ele possui conexão I2C, o que ajuda em deixar outras portas do Arduino livres para o uso no projeto. O display terá a função de passar as informações pertinentes da estufa, como os valores de umidade medidos em porcentagem e a temperatura dentro da estufa. Nas figuras 7 e 8, é demonstrada a parte frontal do display e a parte traseira, onde se encontra o módulo I2C.

Figura 7 – Display LCD 16x2 com conexão I2c – parte frontal



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Figura 8 – Display LCD 16x2 com conexão I2c – parte traseira



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Por fim, o protótipo conta com uma lâmpada, também ativada por um relé, que deverá ficar ligada por 16 horas, e desligada por 8 horas, garantido que a planta recebe energia luminosa suficiente para crescer e dar frutos. Na figura a seguir é apresentada a lâmpada utilizada.

Figura 9 – Lâmpada utilizada para a estufa



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Sendo assim, será realizado o projeto de um protótipo de estufa automatizada utilizando o Arduino Uno R3, com a intenção de deixar o processo de cuidado da planta automático e disponível em áreas internas e de pouco espaço.

O protótipo deve contar com sistemas de irrigação, refrigeração e iluminação, sendo que a irrigação funcionará através da leitura dos valores de umidade de solo medidos que, caso estejam abaixo dos valores de umidade estabelecidos, ocasionará na ativação da bomba submersa pelo controlador, irrigando o vaso de planta. A refrigeração ocorrerá pela leitura da temperatura pelo DHT-11, que, deverá ativar o ventilador, caso o valor lido esteja acima do valor desejado. Já o sistema de iluminação deverá funcionar através de um timer, sendo que a lâmpada deverá permanecer ligada por 16 horas e desligada por 8 horas dentro de um ciclo diário.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente foram realizados testes para garantir o funcionamento dos equipamentos, em especial a bomba submersa do sistema de irrigação, como é perceptível pelas figuras 10 e 11.

Figura 10: Teste de funcionamento do sensor de umidade de solo



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Figura 11: Teste de funcionamento do sistema de irrigação



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Após os testes, foi iniciada a montagem estrutural da estufa e a programação do Arduino.

Primeiramente, como é possível ver na imagem a seguir, a base da estufa foi feita de madeira, devido ao baixo custo e à facilidade de fixar os componentes da estufa, facilitando a montagem.

Figura 12: Montagem da base da estufa



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Já a estufa em si, foi feita de placas de poliestireno cristal, ou PS cristal, que é um material plástico, transparente e que, além de ser leve, possui uma grande resistência. Na imagem a seguir é apresentado o poliestireno utilizado para as “paredes” da estufa.

Figura 13: PS cristal utilizado na montagem da estufa



Fonte: Acervo dos autores (2024).

As vantagens desse tipo de material, é que ele permite uma grande passagem de luz natural devido à sua alta transparência, possibilitando que a planta se beneficie da luz solar. Além disso, esse material possui um custo bastante acessível dentre os materiais transparentes.

O poliestireno cristal foi colado na estrutura de madeira na parte inferior e suas faces unidas com o uso de cantoneiras de ferro como mostra as imagens 14 e 15, garantindo uma maior resistência à estufa.

Figura 14: Cantoneiras de ferro



Fonte: Acervo dos autores (2024).

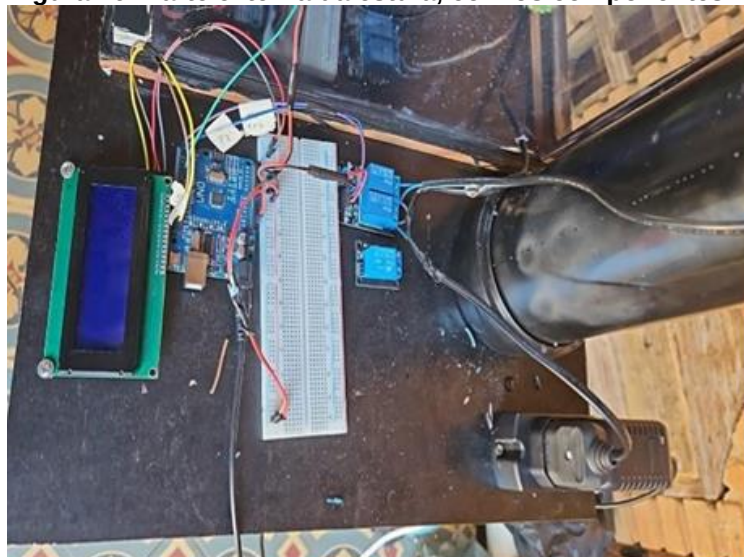
Figura 15: Placas de poliestireno cristal coladas com as cantoneiras de ferro.



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Em seguida, os componentes eletrônicos foram fixados na base da estufa, na parte de fora como mostra a figura 16. E a planta foi colocada na parte interna, junto com a lâmpada que irá iluminá-la e, através de furos no vidro, a mangueira da bomba submersa que se encontra no reservatório na parte externa, joga água dentro do vaso da planta, como é visto na figura 17.

Figura 16: Parte externa da estufa, com os componentes fixados



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Figura 17: Parte interna da estufa, com a lâmpada, o vaso de planta, e a mangueira que irrigará a planta



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Em seguida, foi realizado um corte circular no vidro da estufa e implementado um ventilador com o objetivo de resfriar o interior, caso ocorra um

aquecimento na área onde a planta se encontra. A figura 18 mostra a parte em que o ventilador está fixado.

Figura 18: Ventoinha para o resfriamento

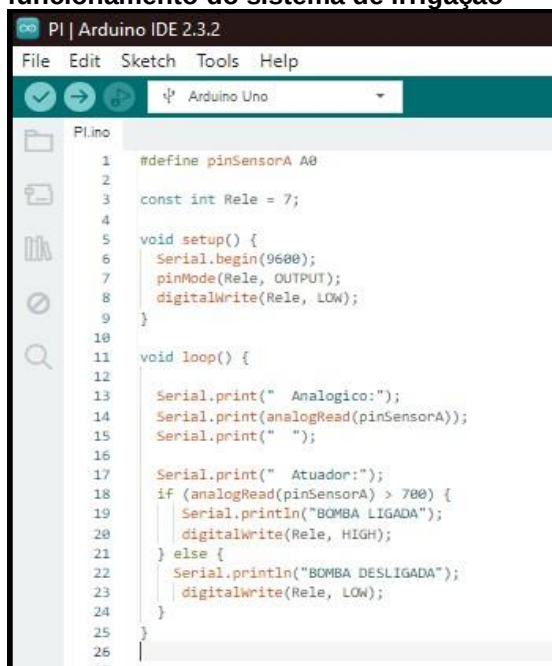


Fonte: Acervo dos autores (2024).

No caso desse projeto, como foi utilizado o Arduino Uno R3 como controlador, a plataforma de programação usada para criar e testar o código da estufa foi o Arduino IDE, plataforma própria dos controladores do tipo Arduino.

Na figura 19, pode ser observada a tela do ambiente de programação do Arduino, contendo o código utilizado para testar o funcionamento do sistema de irrigação e os valores de leitura dos sensores de umidade, além do comando de acionamento para o relé da bomba submersa, encarregada de enviar água para o vaso da planta.

Figura 19: Programação no Arduino IDE para testar o funcionamento do sistema de irrigação



Fonte: Acervo dos autores (2024).

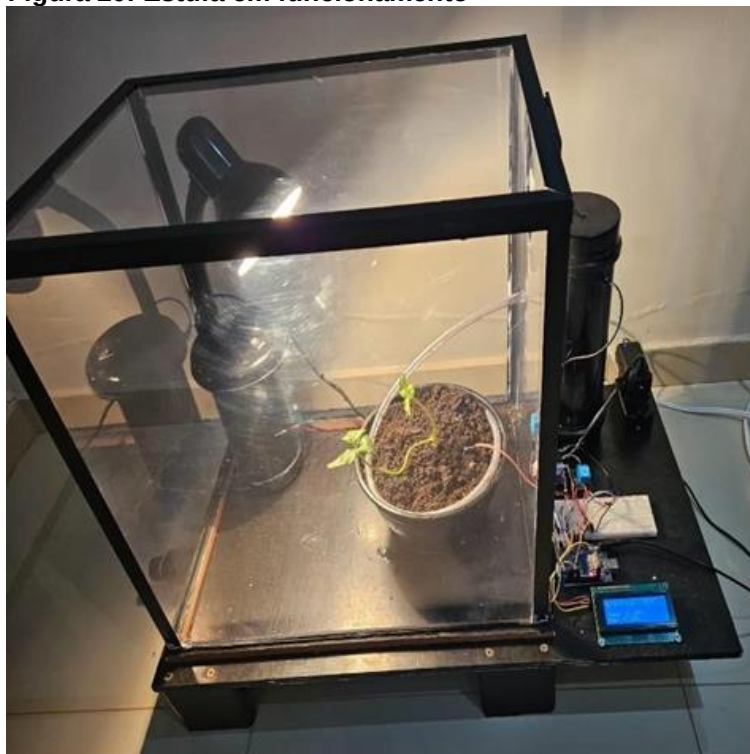
No caso da estufa, com exceção da lâmpada, que está programada a ficar 16 horas acesa e 8 horas desligada em um dia, e do LCD, programado para mostrar os valores de leitura obtidos pelos sensores, o código programou o Arduino para ler todos os sensores utilizados e, caso algum dos valores obtidos estiverem errados, uma ação deve ser tomada para solucionar o problema.

O código criado para este protótipo está disponível no GitHub, para facilitar o acesso, segue o link para acesso:

<https://github.com/GabrielCustodio1/Estufa>

Após a montagem, programação e testes, foi perceptível que a estufa ficou funcional, medindo os valores de umidade e mostrando as informações de leitura no display de forma correta, além de irrigar a planta automaticamente. Além disso, o sensor de temperatura realmente funcionou em captar os valores e as ventoinhas refrigeraram com sucesso o interior da estufa. Na figura 20 está disposta a estufa finalizada e em funcionamento.

Figura 20: Estufa em funcionamento



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Com o passar do tempo, ficou claro que o morangueiro estava crescendo de forma correta e recebendo luz e água suficientes para manter uma frutificação saudável, sem a ocorrência de folhas secas.

Entretanto, algumas limitações relacionadas ao sistema foram identificadas durante o uso prolongado. O sensor de umidade de solo apresentou um desgaste precoce, com a corrosão de sua placa metálica em apenas alguns dias de uso, como mostrado na figura 21.

Figura 21: Sensor de umidade de solo com uma das extremidades corroída



Fonte: Acervo dos autores (2024).

Essa falha é provavelmente atribuída ao fato de o sensor ser um modelo simples e sem revestimento, projetado para aprendizado e testes, não sendo ideal para aplicações de longo prazo em ambientes úmidos e sujeitos à corrosão. Isso resultou na necessidade de substituir o sensor, o que pode aumentar os custos operacionais e reduzir a confiabilidade do sistema, tendo em vista que, após a corrosão do sensor, a bomba enviou toda a água do reservatório para o vaso, correndo o risco de danificar tanto a planta quanto a bomba submersa.

Embora o sistema tenha demonstrado funcionalidade básica, algumas melhorias são recomendadas para garantir maior durabilidade e eficácia, como a substituição dos sensores utilizados por sensores mais robustos e com encapsulamento, projetados especificamente para o uso agrícola, que possuem alta resistência à corrosão.

Outra melhoria que pode aumentar a confiabilidade e precisão do sistema de irrigação é o uso de aparelhos como o tensiômetro, que de acordo com AZEVEDO e SILVA (1999), é completamente cheio de água, essa água é liberada quando o solo fica seco, criando um vácuo dentro do aparelho que será medido pelo tensiômetro, esse tipo de sensor poderia ser incorporado no projeto junto com os sensores resistivos, melhorando a precisão das medidas devido ao uso de sensores que medem a umidade do solo através de duas formas distintas.

Além disso, outra funcionalidade que poderá ser implementada futuramente, para melhorar a eficiência da estufa é o uso de um sistema de monitoramento de falhas, que identifique e alerte através do display, no caso de falhas e anormalidades nos sensores, evitando problemas mais graves. Outro fator, seria a análise de dados anteriores para permitir ajustes automáticos na estufa, com base nas condições específicas da planta utilizada.

Concluindo, embora o sistema tenha alcançado seus objetivos iniciais, as melhorias propostas podem aumentar sua confiabilidade e eficiência em



aplicações práticas. Isso é essencial para garantir a sustentabilidade de projetos automatizados em ambientes agrícolas.

5. CONCLUSÕES

O projeto da estufa automatizada utilizando Arduino demonstrou um funcionamento eficiente, cumprindo as funções propostas, como o controle automático das condições internas. Apesar de ser um protótipo, o sistema provou ser uma base sólida para aplicações em ambientes agrícolas, especialmente devido à sua simplicidade e viabilidade de replicação em escalas maiores, sem a necessidade de alterações significativas.

Entretanto, o texto sugere melhorias importantes para aumentar a durabilidade e a precisão do sistema, como a substituição dos sensores atuais por modelos mais resistentes à corrosão, adequados ao uso agrícola. Além disso, a integração de tecnologias como tensiômetros pode aprimorar a medição da umidade do solo, enquanto a inclusão de um sistema de monitoramento de falhas e a análise de dados históricos podem trazer maior eficiência e confiabilidade ao projeto.

Portanto, o projeto apresenta um grande potencial de evolução, com capacidade de atender melhor às necessidades de pequenos e grandes produtores agrícolas, contribuindo para a automação sustentável no setor.

REFERÊNCIAS

AIRES, Rafaella. **Automação Agrícola: conheça as vantagens**. Agriq. Disponível em: <https://agriq.com.br/automacaoagricola/#:~:text=A%20automação%20agrícola%20teve%20início,colheita%20em%20colhedora%20de%20cereais>. Acesso em: 06 out. 2024.

AMERENO, A. C.; BARRETO, J. L.; SANTOS, L. F.; CRESCENCIO, M. P.; JÚNIOR, J. C.; MURAKAMI, G. Estufa Automatizada – Smart Garden. **Revista Caderno Pedagógico**. 2023. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/1727/1537>. Acesso em: 16 out. 2024.

AZEVEDO, J. A.; SILVA, E. M. **Tensiômetro: Dispositivo Prático para Controle da Irrigação**. Empresa brasileira de Pesquisa Agropecuária, Planaltina, 1999.



BEM-vindos à Era da Estufa Autônoma. **Plataforma Hidroponia**. Novo Hamburgo, 15 nov. 2021. Disponível em:

<https://plataformahidroponia.com/hidroblog/noticias/bem-vindos-a-era-da-estufa-autonoma/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

BERTEVELLI, G. P.; CARMO, G. A.; FREITAS, J. A.; OLIVEIRA, J. S.; PEREIRA, E. H.; SANTOS, C. A.; SANTOS, V. S. **Estufa Automatizada**. ETEC Júlio de Mesquita, Santo André, 2022. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/12278/1/Estufa%20Automatizada.pdf>. Acesso em: 25 set. 2024.

BORGES, I. B. **Protótipo de sensor de umidade do solo de baixo custo**. Instituto Federal Goiano, Urutaí, 2024.

BRAGA, M. B.; CALGARO, M. **Uso da**

Tensiometria no Manejo da Irrigação. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Petrolina, 2010.

COMO utilizar o Display LCD 16x2 no Arduino?. **Maker Hero**. 16 mar. 2022. Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/como-utilizar-odisplay-lcd-16x2/>. Acesso em: 25 set. 2024.

GUEDES, B. C.; SOUSA, G. F. **Estufa Agrícola Automatizada Utilizando Microcontrolador Arduino e Comunicação Serial**. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016.

COSTA, J.; COELHO, R. D.; BARROS, T. H.; JÚNIOR, E. F.; FERNANDES, A. L. **Tensiometria aplicada na estimativa do consumo hídrico do cafeeiro irrigado por gotejamento**. Revista GEAMA – Ciências Ambientais e Biotechnology, Piracicaba; Monte Carmelo; Uberaba, 2020. Disponível em: <https://www.journals.ufrpe.br/index.php/geama/article/download/3028/482483742/482492471>. Acesso em: 01 jun. 2024.

ESTUFAS Agrícolas Automatizadas: Controle Automatizado em uma Estufa para Produção Agrícola. Dare Agro, 2022.

FAUSTINO, E. J.; SANTOS, L. F. **Estufa Automatizada**. Dissertação (Curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial) – Faculdade de Tecnologia de Garça, Garça, 2021.

GOMES, F. H.; CUNHA, F. N.; FILHO, L. C.; VIDAL, V. M.; SOARES, F. A.; TEIXEIRA, M. B. Calibração de um sensor de umidade de solo de baixo custo. **Revista Brasileira de Agricultura Irrigada**, Fortaleza, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Flavio-Henrique-Ferreira-Gomes/publication/318666453_CALIBRACAO_DE_UM_SENSOR_DE_UMIDADE_DO_SOLO_DE_BAIXO_CUSTO/links/5aec463eaca2727bc003fa1a/CALIBRACAO-DE-UM-SENSOR-DE-UMIDADEDO-SOLO-DE-BAIXO-CUSTO.pdf. Acesso em: 20 jun. 2024.

JESUS, K. **Aplicação de Internet das Coisas (IoT) na Agricultura de Precisão**. Dissertação (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Estadual de Goiás, Posse, 2021. SENSOR De Umidade Do Solo E Seu Funcionamento. [S.l.], 2021. Disponível em: <https://eos.com/pt/blog/sensor-de-umidade-dosolo/>. Acesso em: 01 jun. 2024.

SILVA, M. M. **Análise da hidrodinâmica com sensores capacitivo e resistivo de Arduino em solo do cerrado**. Dissertação (Mestrado em Irrigação no Cerrado) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Ceres, 2021.

STEIN, A.; VIRTIS, N. **The Conservatory: Gardens Under Glass**. Princeton Architectural Press, 2020.

TADA, Grace. Da Roma antiga à contemporaneidade: a evolução das estufas. Trad: SBEGHEN, Camila. **Arch Daily Brasil**. 22 jan. 2021. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/955119/da-romaaantiga-a-contemporaneidade-a-evolucao-dasestufas>. Acesso em: 13 out. 2024.

WILLIAMS, B. **The Art of Irrigation: Mastering Efficient Watering Techniques for Agriculture and Landscapes**. 2024